

수학 수학2 · 미분 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 미분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x) = |f(x)|$ 는 $x = 1$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) $f'(1) = 0$ 이고 $f(3) = 0$ 이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

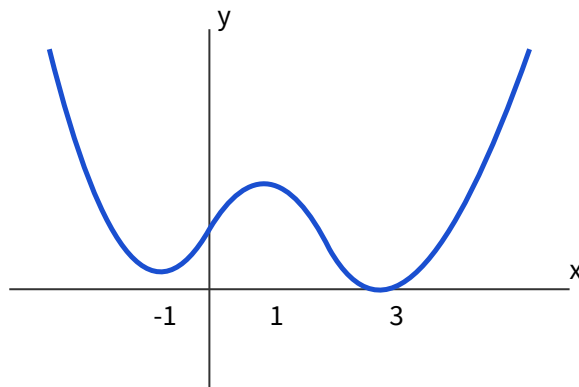
[킬러] 2 실수 t 에 대하여 곡선 $y = x^3 - 3x$ 위의 점 $P(t, t^3 - 3t)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 Q 라 하자. 점 P, Q 가 서로 다르도록 하는 t 에 대하여, 선분 PQ 의 중점의 x 좌표를 $u(t)$ 라 할 때 $u(t) = at$ 이다. 또한 점 Q 의 x 좌표가 -2 일 때의 t 의 값을 $t_0(t_0 > 0)$ 이라 하자. 이때 $\frac{1}{a} + t_0$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) \cdot |f(x)|^n + x}{|f(x)|^n + 1}$$

로 정의한다. $h(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, $f(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수를 N 이라 하자. 가능한 N 의 최댓값을 구하시오.

[킬러] 4 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 0$ 의 세 실근은 $-1, 1, 3$ 이다.



함수 $g(t)$ 를 "직선 $y = t$ 와 곡선 $y = f(x)$ 의 교점의 개수"로 정의하자. $f(-1) = f(3)$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 에 대하여, 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = f'(x)$ 가 x 축 위의 한 점에서 만나고 그 점에서 x 축을 공통접선으로 갖는다. 즉 어떤 실수 α 에 대하여 $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$ 이고 $f''(\alpha) = 0$ 이다. 이때 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지도록 하는 것은 불가능함을 확인하고, 조건을 만족하는 $f(x)$ 에서 $f(2) - f(0)$ 의 값을 구하시오.

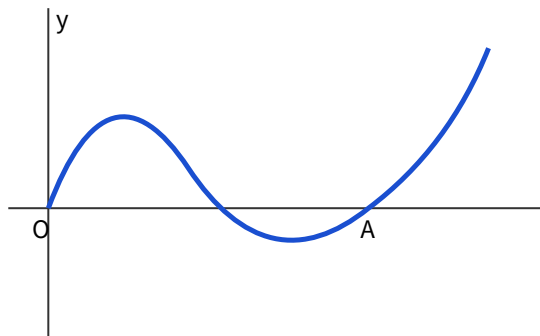
[킬러] 6 두 실수 a ($a > 0$), b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3ax & (x < 1) \\ b(x-1)^2 + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 $x = 1$ 에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지며 그 극댓값과 극솟값의 차가 4일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = f(x)f'(x)$ 라 하자. 방정식 $g(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)만을 가지고, $g'(\alpha) = g'(\beta) = 0$ 이 성립한다. $f(0) = -4$ 일 때, $\int_0^4 |f'(x)| dx$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 그림과 같이 원점 O 를 지나고 점 $A(4, 0)$ 을 지나는 곡선 $y = f(x) = x(x-4)(x-p)$ ($0 < p < 4$) 위를 점 P 가 움직인다.



점 P 의 x 좌표를 s 라 할 때, 점 P 에서 곡선에 그은 접선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 가 존재하지 않게 되는(즉 세 점이 일직선인) s 의 값이 오직 $s = 2$ 하나뿐일 때, 점 P 의 y 좌표가 극대가 되는 s 에서의 접선의 y 절편의 값을 구하시오.

